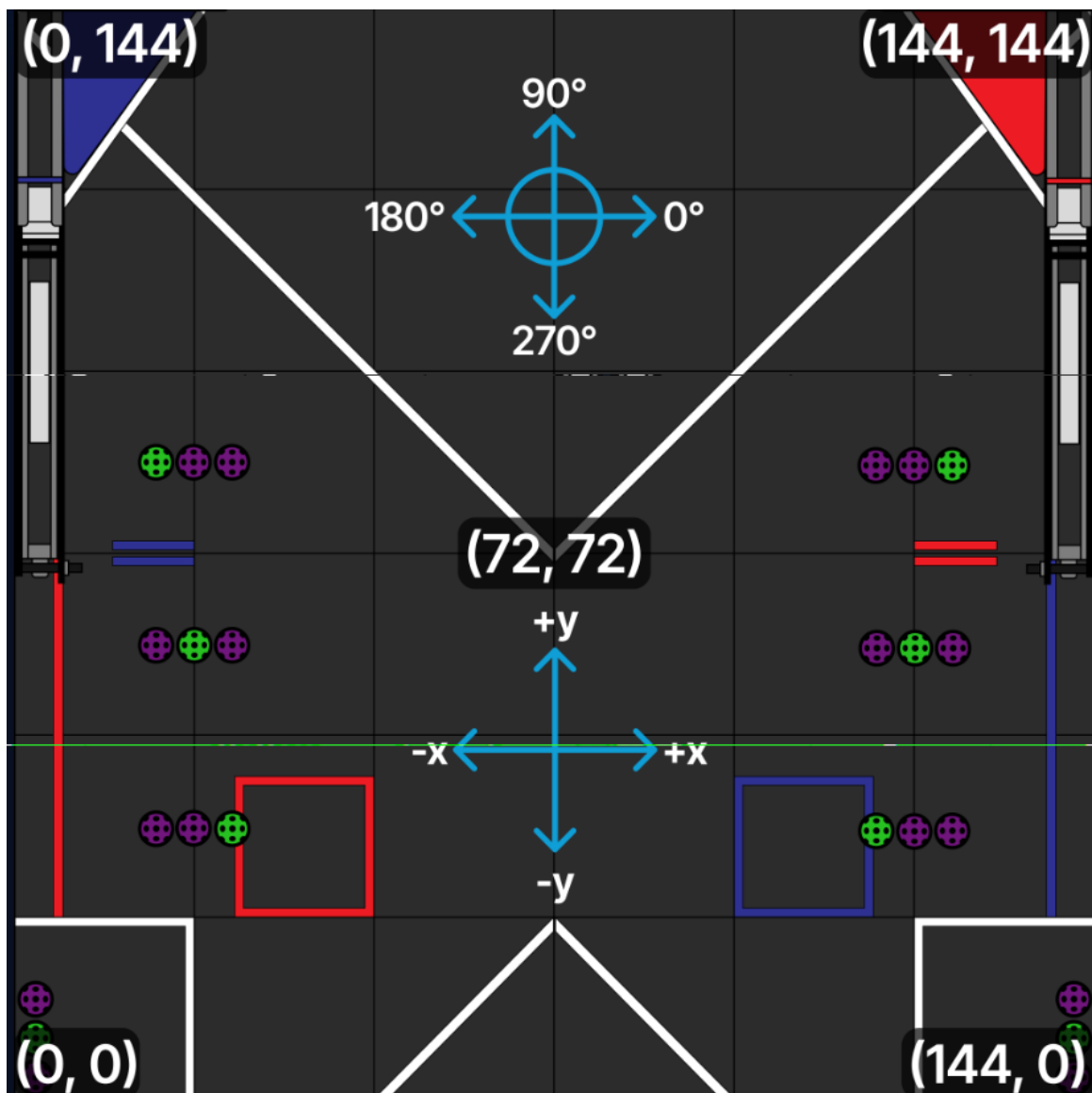


Sistema de Coordenadas do Campo FTC - Explicação Didática



1. O que a Imagem Representa

A imagem mostra o campo do FIRST Tech Challenge (FTC) como um sistema de coordenadas matemáticas (X, Y). Cada ponto do campo pode ser descrito por uma posição e um ângulo, formando a pose do robô.

2. Tamanho do Campo e Origem

O campo FTC possui dimensões de 144 inches por 144 inches. O ponto (0,0) está localizado no canto inferior esquerdo. Os outros cantos são (144,0), (0,144) e (144,144). O centro do campo está em (72,72).

3. Eixos X e Y

O eixo X representa o movimento horizontal (esquerda e direita) e o eixo Y representa o movimento vertical (frente e trás). Mover para a direita aumenta X, mover para cima aumenta Y.

4. Ângulo (Heading) do Robô

O ângulo do robô é medido em graus. 0° aponta para a direita, 90° para cima, 180° para a esquerda e 270° para baixo. Isso define para onde o robô está olhando no campo.

5. Conceito de Pose

Em robótica, a pose do robô é representada como (x, y, theta). Isso indica onde o robô está e para onde ele está apontando. Esse conceito é fundamental para odometria, path planning e controle autônomo.

6. Aplicações no FTC

Esse sistema de coordenadas é usado para programação autônoma por posição, odometria com tracking wheels ou Pinpoint, controle de trajetórias curvas e ajuste automático de lançadores baseado na posição do robô.

Conclusão

Compreender o sistema de coordenadas do campo é essencial para desenvolver robôs autônomos avançados. Esse modelo é utilizado em robótica acadêmica, veículos autônomos e sistemas de navegação profissional.